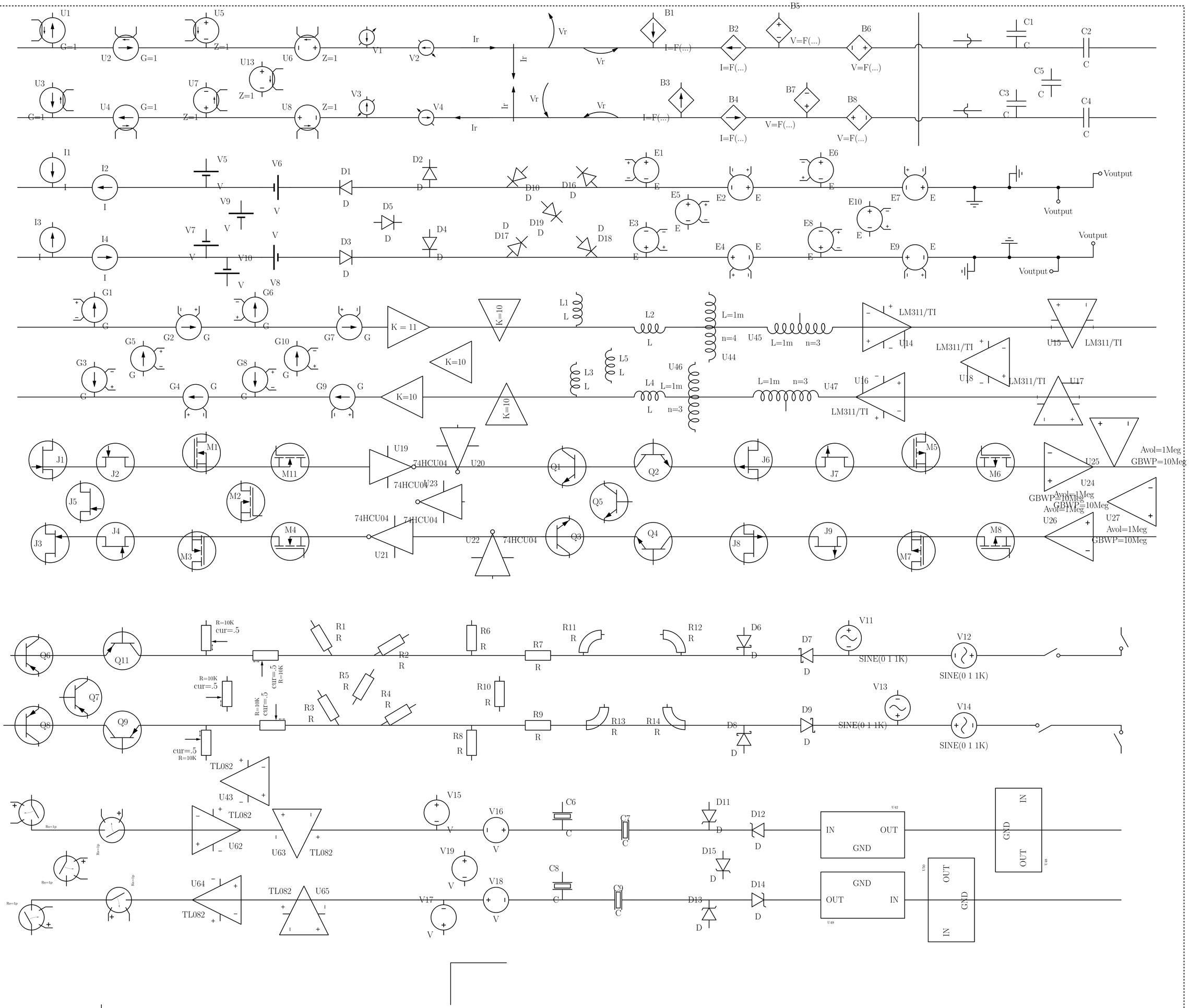

U1
G=1
U2
G=1
U5
Z=1
U6
Z=1
V1
V2
Ir
Vr
B1
I=F(...)
B2
I=F(...)
V=F(...)
B6
V=F(...)
C1
C
C2
C
U13
Z=1
U3
G=1
U4
G=1
U7
Z=1
U8
Z=1
V3
V4
B3
I=F(...)
B4
I=F(...)
B7
V=F(...)
B8
V=F(...)
C5
C
C3
C
C4
C
I1
I
I2
I
V5
V
V6
V
V9
V
V7
V
V10
V
V8
V
D1
D
D2
D
D5
D
D4
D
D3
D
D10
D
D16
D
D17
D
D19
D
D18
D
E1
E
E2
E
E6
E
E5
E
E3
E
E4
E
E8
E
E10
E
E7
E
E9
E
Voutput
Voutput
Voutput
Voutput
G1
G
G2
G
G6
G
G7
G
G5
G
G10
G
G3
G
G4
G
G8
G
G9
G
K = 11
K=10
K=10
K=10
L1
L
L2
L
L=1m
n=4
U44
U45
L=1m
n=3
LM311/TI
U14
U15
LM311/TI
LM311/TI
U18
LM311/TI
U17
L3
L
L5
L
L4
L
L=1m
n=3
U46
L=1m
n=3
U47
U16
LM311/TI
J1
J2
M1
M11
U19
74HCU04
U20
74HCU04
U23
Q1
Q2
J6
J7
M5
M6
U25
Avol=1Meg
GBWP=10Meg
J5
M2
74HCU04
74HCU04
Q5
U24
GBWP=10Meg
Avol=1Meg
GBWP=10Meg
Avol=1Meg
J3
J4
M3
M4
74HCU04
U21
U22
74HCU04
Q3
Q4
J8
J9
M7
M8
U26
U27
Avol=1Meg
GBWP=10Meg

Q6
Q11
R=10K
cur=.5
R1
R
R2
R
R6
R
R7
R
R11
R
R12
R
D6
D
D7
D
V11
SINE(0 1 1K)
V12
SINE(0 1 1K)
Q7
Q8
Q9
R=10K
cur=.5
R=10K
cur=.5
R=10K
cur=.5
R=10K
R5
R
R4
R
R3
R
R10
R
R8
R
R9
R
R13
R
R14
R
D8
D
D9
D
V13
SINE(0 1 1K)
V14
SINE(0 1 1K)
TL082
U43
TL082
U62
U63
TL082
V15
V
V16
V
C6
C
C7
C
D11
D
D12
D
U42
IN
OUT
GND
GND
IN
OUT
U48
Rs=1p
Rs=1p
Rs=1p
Rs=1p
Rs=1p
V19
V
V18
V
C8
C
C9
C
D15
D
D14
D
D13
D
U64
TL082
TL082
U65
V17
V
U49
GND
OUT
IN
U50
OUT
GND
IN